

El Paradigma de la Seguridad: Prevenir vs. Recuperar

Seguridad Activa



Prevenir, detectar o bloquear.

◆ (Ejemplos: Firewall, Antivirus, IDS/IPS, Control de acceso)

Seguridad Pasiva

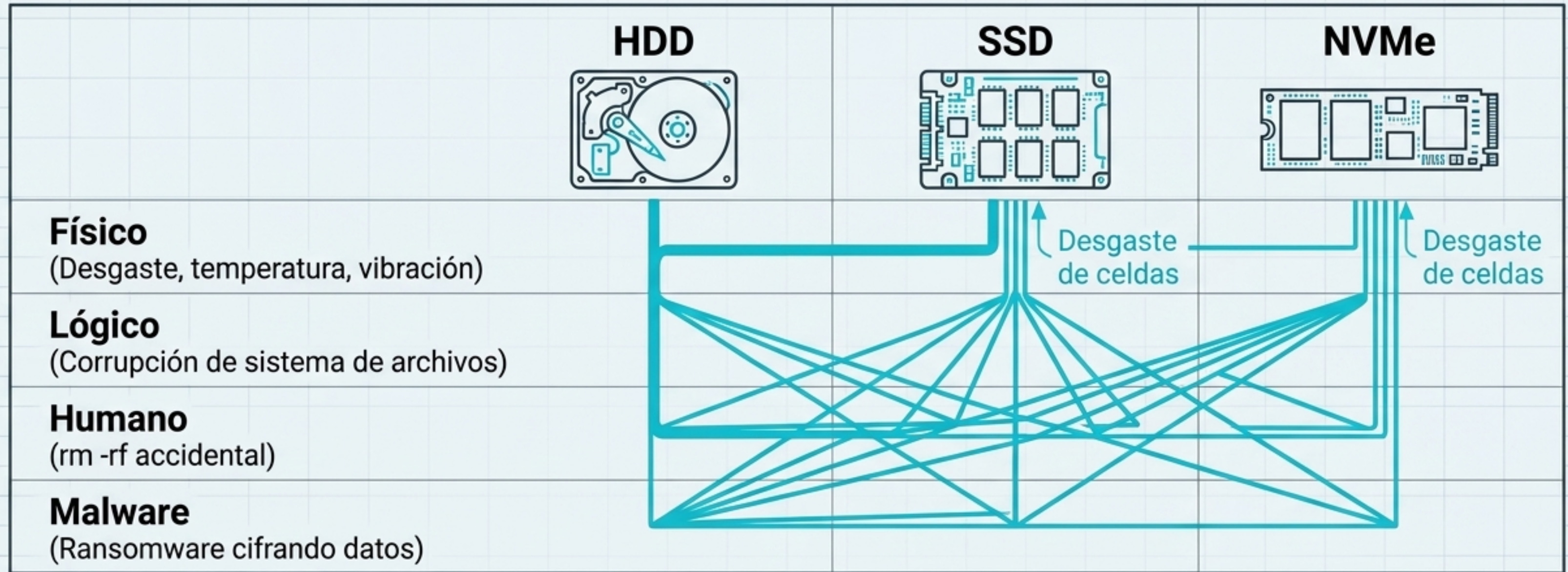


Reducir el impacto, recuperar y continuar.

◆ (Ejemplos: RAID, Copias de seguridad, SAI, Planes de recuperación)

La seguridad pasiva asume que el fallo ocurrirá y se centra en garantizar la continuidad.

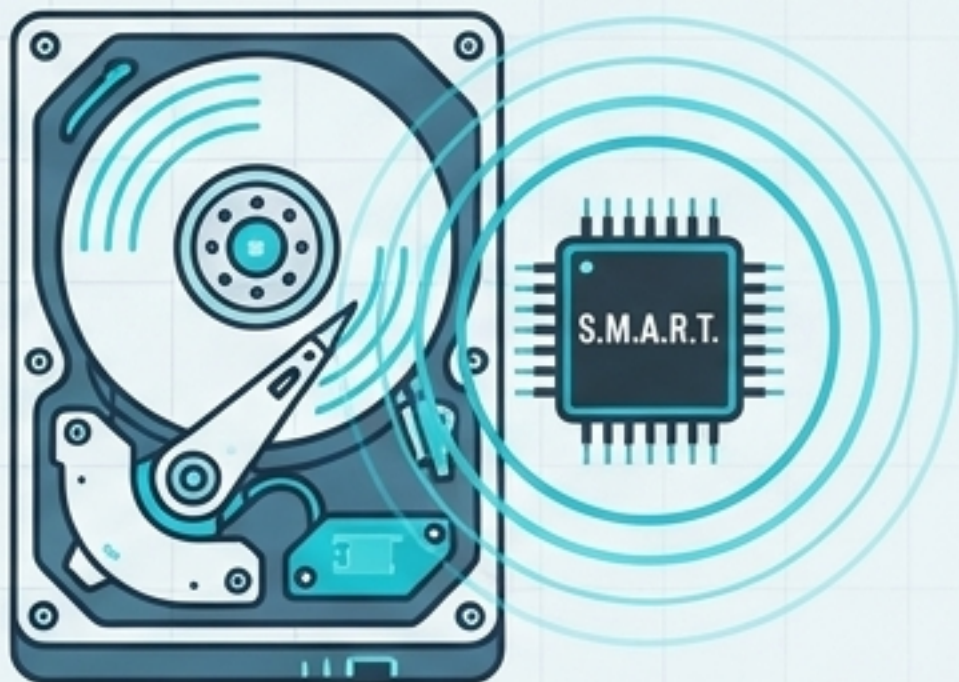
Capa 1: Soportes de Almacenamiento y Vectores de Riesgo



**Ningún hardware es inmune.
El riesgo humano o lógico afecta a todos por igual.**

Laboratorio: Monitorización Predictiva (SMART)

Teoría



- S.M.A.R.T. evalúa el MTBF (Tiempo Medio Entre Fallos) y parámetros críticos (sectores reasignados, temperatura).
- Una alerta exige backup inmediato, pero su ausencia no garantiza invulnerabilidad.

Laboratorio

```
# Identificar unidades
lsblk -o NAME,MODEL,SIZE,TYPE,TRAN

# Consultar salud de la unidad
sudo smartctl -H /dev/sda
```

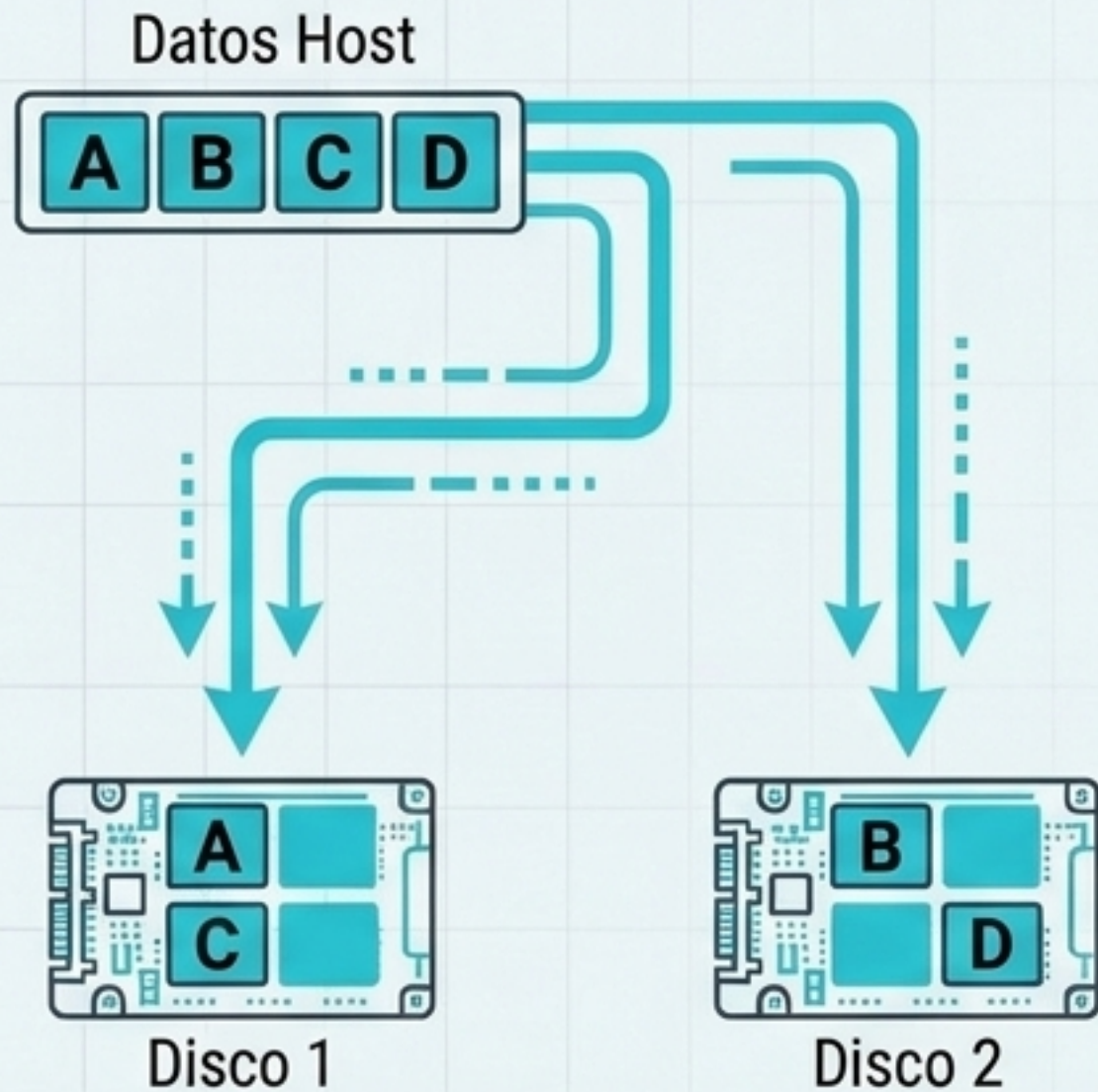


***Nota de Laboratorio*:** VirtualBox no expone atributos SMART reales a discos virtuales. En producción, se evalúa sobre hardware físico.

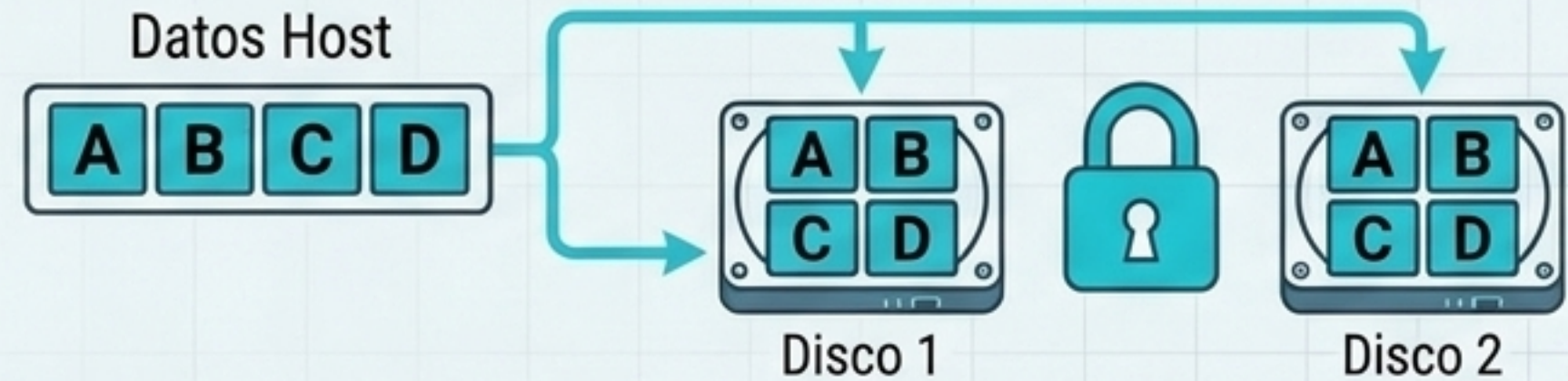
Capa 2: El Concepto de Redundancia

La redundancia permite mantener el servicio cuando un hardware falla combinando discos independientes (RAID).

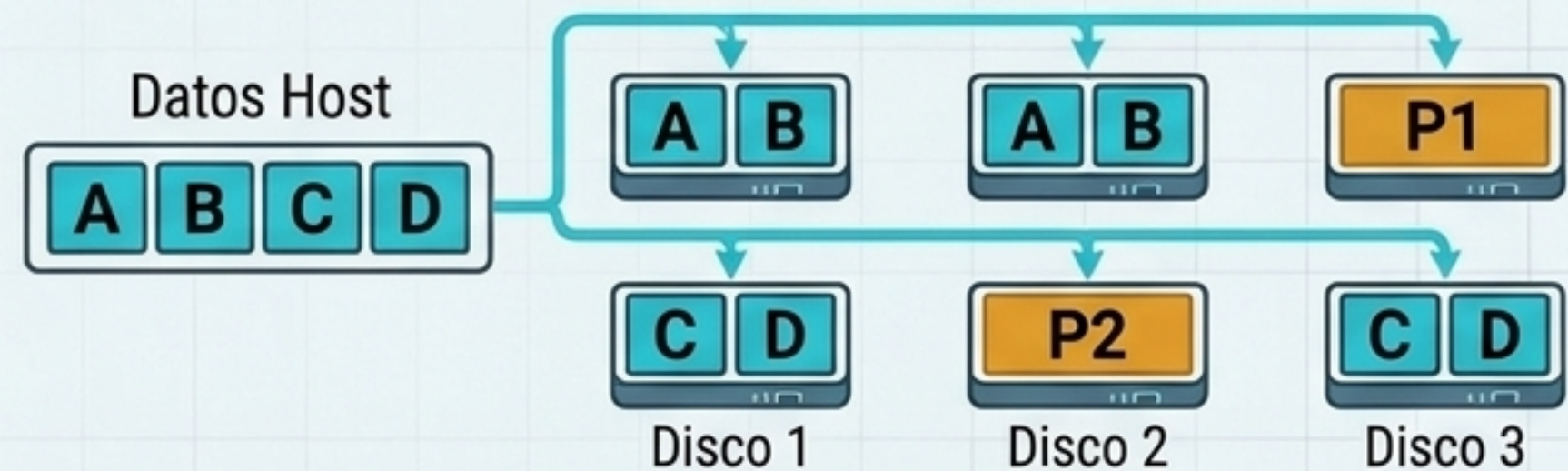
Distribución (Striping) / RAID 0



Espejo (Mirroring) / RAID 1



Paridad (Parity) / RAID 5

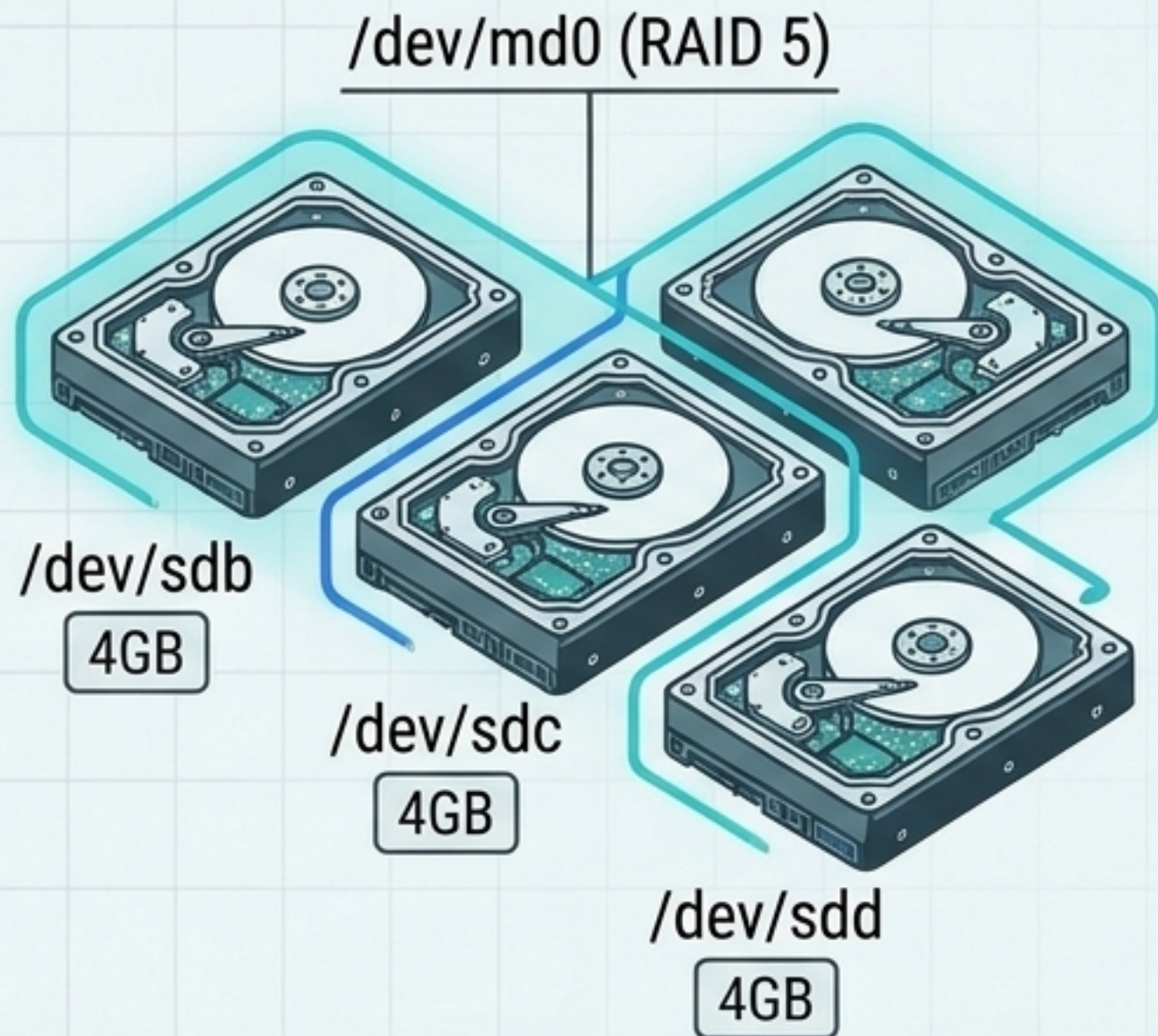


Matriz Comparativa de Niveles RAID

Nivel	Discos Mínimos	Redundancia	Tolerancia a Fallos	Característica Principal
RAID 0	2	No	Ninguno	Máximo Rendimiento
RAID 1	2	Sí	1 disco 	Simplicidad / Espejo
RAID 5	3	Sí	1 disco 	Equilibrio (Capacidad + Redundancia)
RAID 6	4	Sí	 2 discos	Alta Tolerancia (Doble Paridad)
RAID 10	4	Sí	Depende del patrón 	Rendimiento + Redundancia

Laboratorio: Construyendo un RAID 5 por Software

Arquitectura



Terminal

1. Preparación

```
sudo wipefs -a /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
```

2. Creación del conjunto

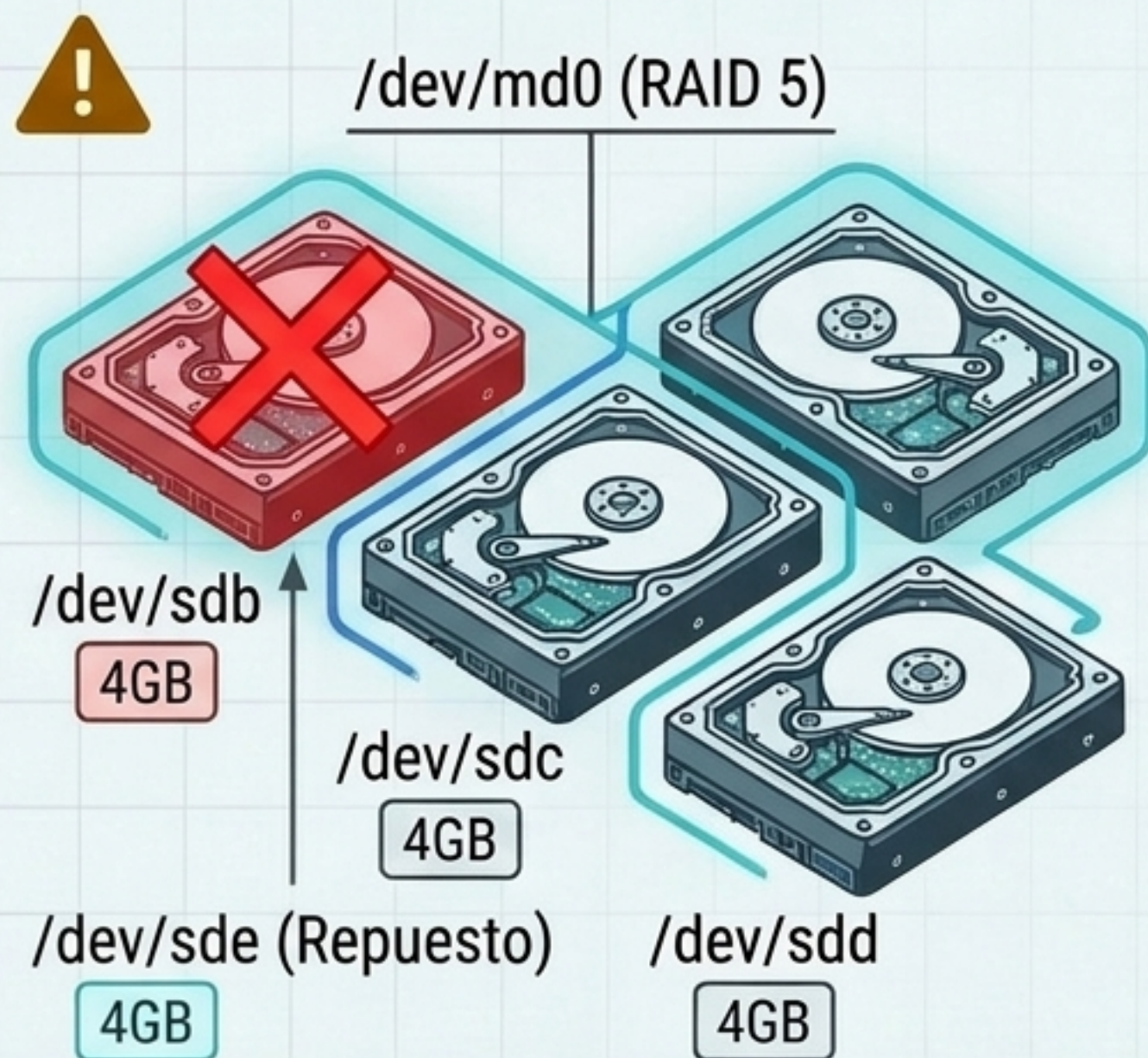
```
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0  
--level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb  
/dev/sdc /dev/sdd  
watch -n 1 cat /proc/mdstat
```

3. Formateo y montaje

```
sudo mkfs.ext4 /dev/md0  
sudo mount /dev/md0 /mnt/raid5
```

Laboratorio: Simulando el Desastre (RAID Degradado)

Estado de Alarma



Terminal

1. Provocar el Fallo

```
sudo mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdb  
sudo mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdb
```

2. Añadir Repuesto y Reconstruir

```
sudo wipefs -a /dev/sde  
sudo mdadm /dev/md0 --add /dev/sde
```



PELIGRO: Durante la reconstrucción de un RAID 5, el fallo de un segundo disco resulta en la pérdida total de los datos.

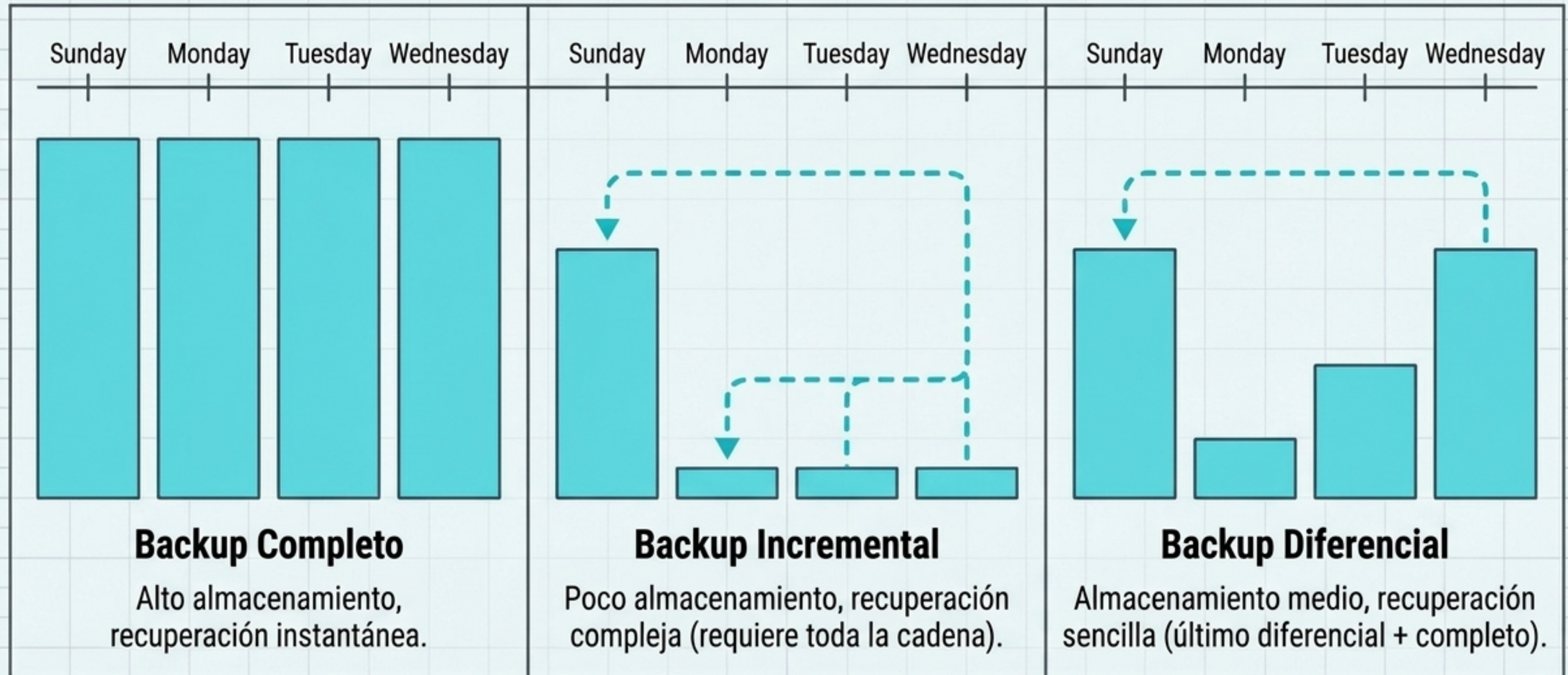
La Regla de Oro: RAID ≠ Backup

RAID protege contra fallos de hardware. No protege contra errores humanos, corrupción, ni ransomware.



Capa 3: Estrategias de Copias de Seguridad (Footprint)

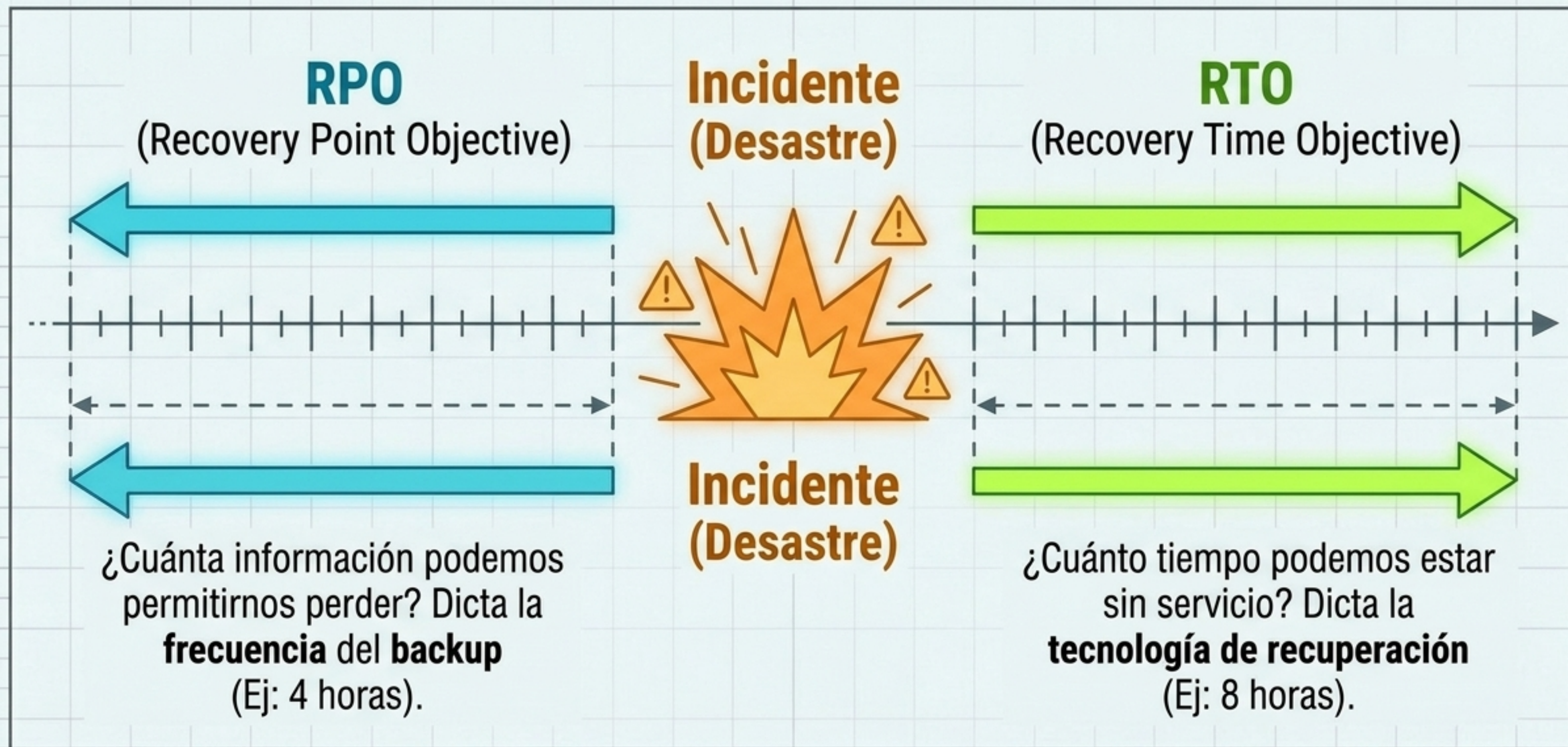
La elección depende del equilibrio entre el coste de almacenamiento y la urgencia de recuperación.



El Estándar de Resiliencia: La Regla 3-2-1

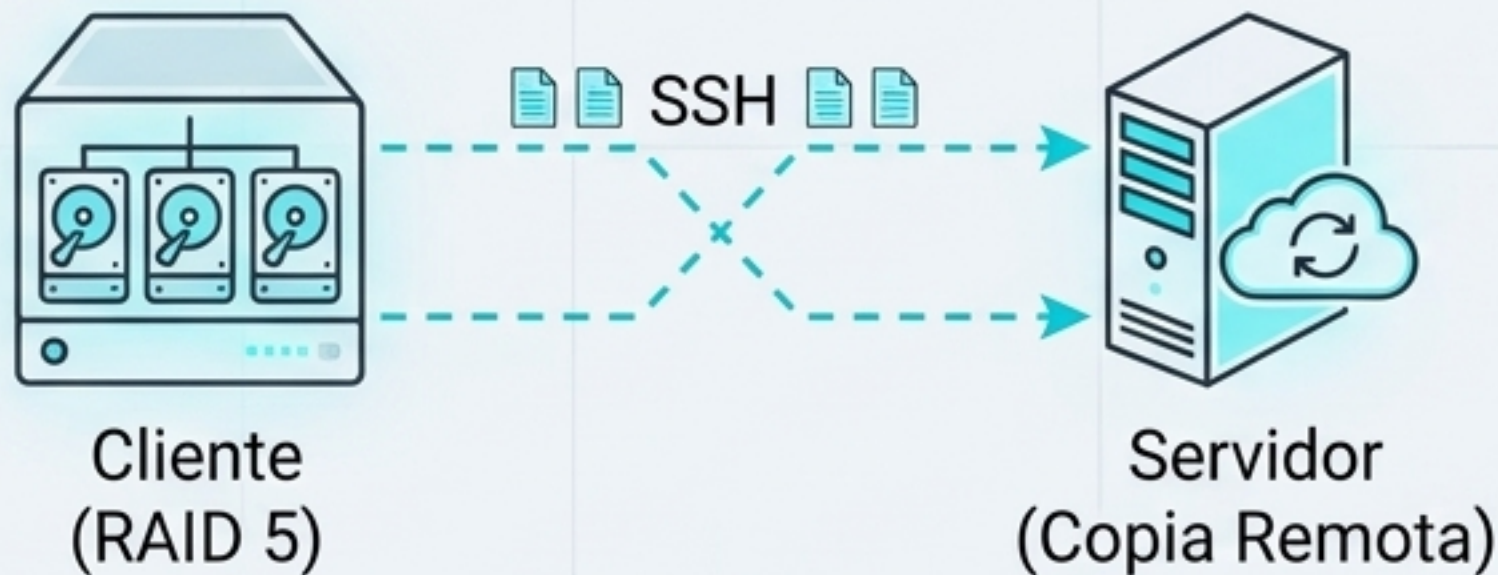


El Reloj del Desastre: RPO y RTO



Laboratorio: Backup Remoto y Recuperación con rsync

Topología



```
# 1. Sincronización Remota  
rsync -av /mnt/raid5/datos/  
usuario@IP_SERVIDOR:~/copia-ud2/
```

```
# 2. El Desastre Humano  
rm /mnt/raid5/datos/informe.txt
```

```
# 3. Restauración desde Servidor  
rsync -av usuario@IP_SERVIDOR:  
~/copia-ud2/informe.txt  
/mnt/raid5/datos/
```

Capa 4: El Ciclo de Vida y Borrado Seguro

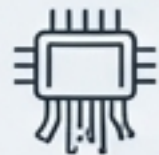


Comando rm: elimina el puntero (los datos siguen ahí).



Comando shred: sobrescribe los sectores físicamente.

Directrices NIST SP 800-88

	Nivel NIST	Definición y Ejecución
1	Clear	Sobrescritura lógica. Datos no recuperables con técnicas habituales. (Ej: <code>shred -u -n 1</code>)
2	Purge	Saneamiento profundo (físico/criptográfico). ATA Secure Erase.
3	Destroy	Inutilización física del soporte (trituración). 



***Nota sobre SSD*:** El wear leveling y el controlador del SSD impiden sobrescribir sectores exactos de forma fiable con herramientas lógicas. Se requiere borrado criptográfico o comandos del fabricante.

Síntesis: Arquitectura Integral de Seguridad Pasiva

La seguridad pasiva no es una herramienta aislada, es un ciclo de vida continuo.

